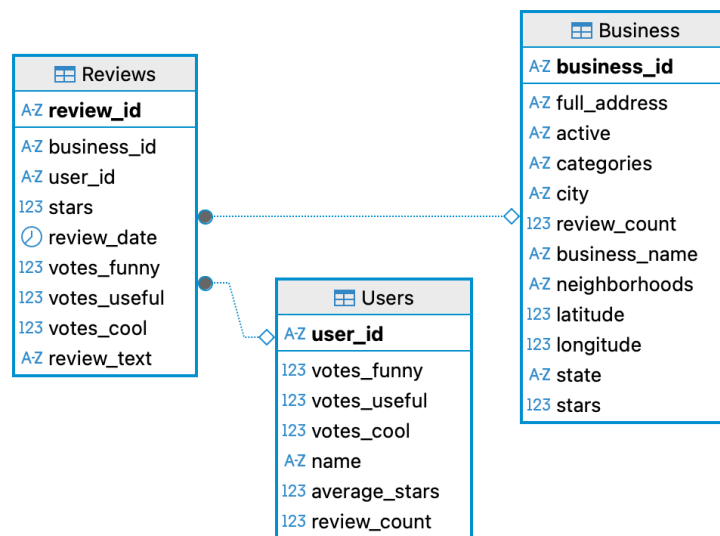


Programmazione avanzata – Prova d’esame del 23 giugno 2026

Si consideri il database `Yelp_reduced.sql`, contenente informazioni su attività commerciali (business), recensioni (review) ed utenti, strutturato secondo il seguente diagramma ER.



Si intende costruire un’applicazione FLET che permetta di svolgere le seguenti operazioni.

PUNTO 1

- Permettere all’utente di inserire, nell’apposita casella di testo, un numero intero `n_bus` maggiore di 0.
- Alla pressione del pulsante “Crea Grafo”, si costruisca un grafo semplice, non orientato e pesato con le seguenti caratteristiche:
 - ciascun nodo rappresenta un utente del database che abbia recensito almeno `n_bus` business distinti;
 - due utenti sono collegati da un arco se hanno recensito almeno un business in comune.
- Il peso dell’arco tra due utenti è definito come il numero di business recensiti da entrambi gli utenti.
- Si visualizzino nell’interfaccia utente il numero di nodi e di archi del grafo creato.

Esame Yelp 23/06/2026

Num. minimo business recensiti: 5

Crea Grafo Utenti più connessi

Utente iniziale Lunghezza sequenza Cerca Sequenza

Grafo creato correttamente. Nodi: 51 - Archi: 138

Esame Yelp 23/06/2026

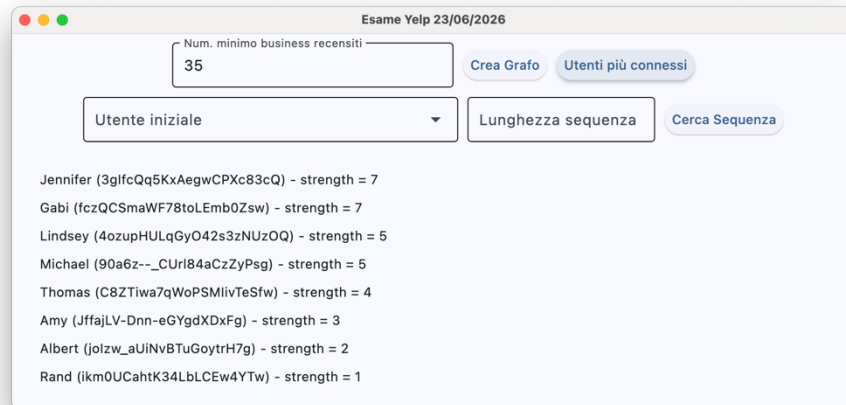
Num. minimo business recensiti: 35

Crea Grafo Utenti più connessi

Utente iniziale Lunghezza sequenza Cerca Sequenza

Grafo creato correttamente. Nodi: 8 - Archi: 9

- e. Alla pressione del pulsante “Utenti più connessi” che, come gli altri elementi di interfaccia, viene attivato solo dopo che il grafo è stato creato, visualizzare l’elenco degli utenti ordinati in ordine decrescente di *strength*, definita come la somma dei pesi degli archi incidenti sul nodo.



Esame Yelp 23/06/2026

Num. minimo business recensiti: 35

Utenti più connessi

Utente iniziale: [dropdown]

Lunghezza sequenza: [input]

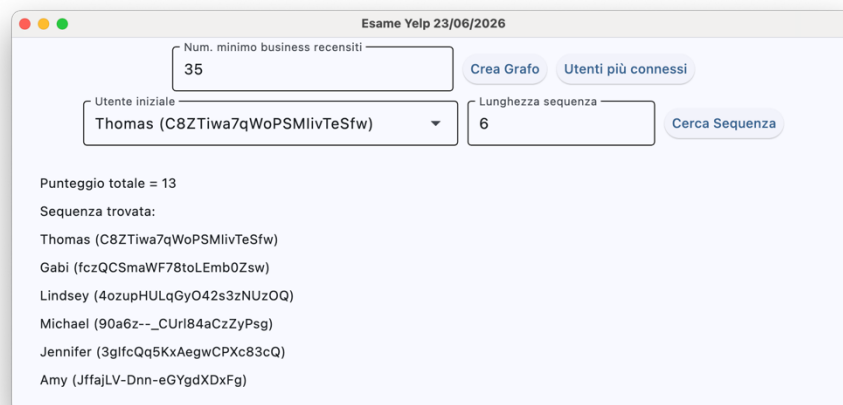
Cerca Sequenza

Jennifer (3glfcQq5KxAegwCPXc83cQ) - strength = 7
Gabi (fczQCSmaWF78toLEmb0Zsw) - strength = 7
Lindsey (4ozupHULqGyO42s3zNUzOQ) - strength = 5
Michael (90a6z--_CUrI84aCzZyPsg) - strength = 5
Thomas (C8ZTiwa7qWoPSMlivTeSfw) - strength = 4
Amy (JffajLV-Dnn-eGYgdXDxFg) - strength = 3
Albert (jolzw_aUInvBTuGoytrH7g) - strength = 2
Rand (ikm0UCahtK34LbLCew4YTw) - strength = 1

PUNTO 2

Partendo dal grafo costruito nel punto precedente, si inseriscano nella casella a discesa “Utente iniziale” tra tutti gli utenti presenti nel grafo. Quindi:

- Permettere all’utente di selezionare un utente iniziale tra quelli presenti nel grafo e di inserire nella casella di testo “Lunghezza sequenza” un numero intero L compreso tra 2 ed il numero totale di nodi del grafo.
- Alla pressione del pulsante “Cerca Sequenza”, implementare un algoritmo ricorsivo che individui una sequenza ottima di utenti tale per cui:
 - la sequenza parta dall’utente selezionato;
 - la lunghezza della sequenza sia pari a L ;
 - uno stesso utente non possa comparire più di una volta;
 - ogni coppia consecutiva di utenti sia collegata da un arco.
- Tra tutte le sequenze ammissibili, individuare quella che massimizza la somma dei pesi degli archi attraversati.
- Visualizzare la sequenza trovata ed il relativo punteggio.



Esame Yelp 23/06/2026

Num. minimo business recensiti: 35

Utenti più connessi

Utente iniziale: Thomas (C8ZTiwa7qWoPSMlivTeSfw)

Lunghezza sequenza: 6

Cerca Sequenza

Punteggio totale = 13

Sequenza trovata:

Thomas (C8ZTiwa7qWoPSMlivTeSfw)
Gabi (fczQCSmaWF78toLEmb0Zsw)
Lindsey (4ozupHULqGyO42s3zNUzOQ)
Michael (90a6z--_CUrI84aCzZyPsg)
Jennifer (3glfcQq5KxAegwCPXc83cQ)
Amy (JffajLV-Dnn-eGYgdXDxFg)

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni generate dal programma.